

1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε τις βασικές έννοιες και καθορίζουμε την ορολογία και τους συμβολισμούς που απαιτούνται για την παραπέρα μαθηματική μας μελέτη.

1.1 ΣΥΝΟΛΑ

Η έννοια του συνόλου είναι αρχική, δηλ. είναι μια έννοια που δεν επιδέχεται ορισμό. Έχει εισαχθεί στα μαθηματικά στο τέλος του περασμένου αιώνα από τον Cantor και οδήγησε στην ανάπτυξη μιας αυτοδύναμης μαθηματικής θεωρίας της θεωρίας συνόλων.

Με τον όρο σύνολο εννοούμε ένα σαφώς καθορισμένο πλήθος διακεκριμένων αντικειμένων τα οποία καλούμε στοιχεία του συνόλου.

Η έννοια του συνόλου είναι συνδεδεμένη με τη βασική ιδιότητα " $=$ ". Με τη βοήθειά της καθορίζονται τα στοιχεία του συνόλου που διαφέρουν (ή είναι ίσα) μεταξύ τους.

Παράδειγμα

Τα γράμματα " χ " και " ε " είναι στοιχεία του συνόλου των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Μπορούμε να γράψουμε γι' αυτά ότι :

$$\chi = \chi$$

$$\varepsilon = \varepsilon$$

$$\chi \neq \varepsilon \quad (\text{ή} \quad \varepsilon \neq \chi)$$

Τα σύνολα συμβολίζονται συνήθως με κεφαλαία γράμματα, π.χ.

$$A, B, \Gamma, C, D, \dots \quad \text{κτλ}$$

και τα στοιχεία τους με μικρά γράμματα, π.χ.

$$a, b, x, y, z, \dots \quad \text{κτλ}$$

Αν το αντικείμενο (ή στοιχείο) x είναι στοιχείο του συνόλου A (ή, ισοδύναμα, το x περιέχεται στο A) λέμε ότι το x ανήκει στο σύνολο A και γράφουμε

$$x \in A.$$

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλ. το x δεν ανήκει στο A , γράφουμε

$$x \notin A$$

Παρατηρήσεις

(1) Για τυχόν στοιχείο x και για τυχόν σύνολο A , ισχύει μία μόνο από τις παρακάτω εκφράσεις

$$\text{I } x \in A$$

$$\text{II } x \notin A$$

(2) Μερικές φορές και σε θέματα γεωμετρικής κυρίως φύσεως, αντί των όρων σύνολο και στοιχείο, χρησιμοποιούνται οι όροι χώρος και σημείο αντίστοιχα.

Ο πιο απλός τρόπος ορισμού ενός συνόλου είναι με δήλωση όλων των στοιχείων του.

Παραδείγματα

(1) Το σύνολο των φωνηέντων του ελληνικού αλφαβήτου ορίζεται ως εξής:

$$\Phi = \{ \alpha, \epsilon, \eta, \iota, \omicron, \upsilon, \omega \}$$

Για το Φ έχουμε ότι

$$\alpha \in \Phi, \epsilon \in \Phi, \dots \text{ κτλ}$$

ενώ

$$\beta \notin \Phi, \gamma \notin \Phi, \dots \text{ κτλ.}$$

(2) Το σύνολο των φυσικών (δηλ. των θετικών ακεραίων) αριθμών παριστάνεται με $\mathbb{N}$. Μπορούμε να γράψουμε

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, \dots \}$$

Στον πιο πάνω ορισμό δεν έχουμε καταγράψει όλα τα στοιχεία του $\mathbb{N}$ που είναι άπειρα τον αριθμό. Από τον τρόπο δήλωσης τα υπόλοιπα στοιχεία του $\mathbb{N}$ εννοούνται και μπορούν να παραλείπονται χάριν συντομίας.

Η έννοια του συνόλου είναι χαρακτηριστική της ολότητας των αντικειμένων που το απαρτίζουν. Το γεγονός αυτό αποδίδει στα στοιχεία ενός συνόλου μια κοινή ιδιότητα. Συνεπώς, σε κάθε σύνολο αντιστοιχεί μια ιδιότητα, την οποία πληρούν όλα τα στοιχεία του συνόλου και μόνον αυτά. Έτσι ένα σύνολο μπορεί να οριστεί πιο σύντομα (χωρίς δηλ. να δηλωθούν όλα του τα στοιχεία) δηλώνοντας ότι περιέχει όλα τα στοιχεία που έχουν μια δοσμένη ιδιότητα ή ικανοποιούν μια συνθήκη. Για παράδειγμα, το $\mathbb{N}$ μπορεί να οριστεί ως εξής:

$$\mathbb{N} = \{x : x \text{ είναι φυσικός αριθμός}\}$$

ή ακόμα ως

$$\mathbb{N} = \{n \mid n \text{ είναι φυσικός αριθμός}\}$$

Εκφράσεις της μορφής

" x είναι φυσικός αριθμός "

" x είναι φωνήεν "

" x διαιρεί τον αριθμό 15 "

" $x \in A$ "

που περιέχουν ένα σύμβολο x , σαν τις παραπάνω, και οι οποίες αποδίδουν ορισμένες ιδιότητες στο x , χαρακτηρίζονται με τον όρο προτασιακός τύπος, ή ακόμα ανοικτή πρόταση ή συνθήκη.

Αν λοιπόν $P(x)$ είναι ένας προτασιακός τύπος, δηλ. μια ιδιότητα επί του συνόλου A , τότε το σύνολο A μπορεί να οριστεί ως εξής:

$$A = \{x : P(x)\}$$

Παραδείγματα

(i) Στη συνθήκη

$P(x) : "$ ο x είναι περιττός "

αντιστοιχεί το σύνολο

$$A = \{x : P(x)\} = \{1, 3, 5, \dots\}$$

12) Η συνθήκη

$$P(x) : \text{"ο } x \text{ είναι διάφορος του } x\text{"}$$

δεν αληθεύει για κανένα x . Παρατηρούμε δηλ. ότι το σύνολο

$$\{x | P(x)\}$$

δεν έχει στοιχεία.

Από το πιο πάνω παράδειγμα καταφαίνεται η ανάγκη παραδοχής ενός συνόλου χωρίς στοιχεία το οποίο αντιστοιχεί στους προτασιακούς τύπους $P(x)$ που δεν αληθεύουν για κανένα x . Δεχόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει ένα και μοναδικό σύνολο το οποίο δεν έχει στοιχεία.

Το σύνολο αυτό ονομάζεται το κενό σύνολο και παριστάνεται με $\emptyset$.

Στα επόμενα θα χρησιμοποιούμε επίσης τα εξής σύμβολα:

$\forall$: για κάθε

$\exists$: υπάρχει

$\nexists$: δεν υπάρχει

$\Rightarrow$: συνεπάγεται

$\Leftrightarrow$: ισοδυναμεί

(αποδίδεται τότε και μόνο τότε)

Παραδείγματα

(1) Αν $A = \{x | P(x)\}$, έχουμε την ισοδυναμία

$$\forall x \in A \Leftrightarrow P(x) \text{ αληθής}$$

Η ακόμα

$$\text{Αν } y \notin A \Leftrightarrow P(y) \text{ ψευδής}$$

(2) Αν $A = \{x | P(x)\} \neq \emptyset \Rightarrow \exists x$ (ένα τουλάχιστο)
τέτοιο ώστε $P(x)$ αληθής.

1.1.1 ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

Κατά την επεξεργασία ενός μαθηματικού θέματος, γενικά, υπεισέρχονται αποκλειστικά τα στοιχεία ενός συνόλου $\underline{O}$, το οποίο ονομάζεται basικό σύνολο. Έτσι, π.χ., σε διάφορα προβλήματα της άλγεβρας θεωρούμε ως βασικό σύνολο το σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών, ενώ στην επεξεργασία προβλημάτων της επιπεδομετρίας, βασικό σύνολο είναι το σύνολο όλων των επιπέδων σχημάτων. Το βασικό σύνολο, διαφέρει από πρόβλημα σε πρόβλημα και μάλιστα πολλές φορές παραλείπεται ο ακριβής καθορισμός του, γιατί από το περιεχόμενο του προβλήματος καθορίζεται και το ίδιο.

Εστω ότι τα A και B είναι δύο σύνολα με στοιχεία από το βασικό σύνολο $\underline{O}$. Έχουμε τους ακόλουθους ορισμούς:

Ορισμός 1.1.1.1

Θα λέμε ότι το σύνολο A είναι υποσύνολο του B , συμβολικά

$$A \subseteq B,$$

τότε και μόνο τότε αν κάθε στοιχείο του A είναι και στοιχείο του B .

Πιο σύντομα μπορούμε να γράφουμε

$$A \subseteq B \iff (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Παραδείγματα - Παρατηρήσεις

- (1) Το σύνολο $\mathbb{N}$ των φυσικών αριθμών είναι υποσύνολο του συνόλου $\mathbb{Z}$ των ακεραίων αριθμών:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$$

Σημείωση: Θα δούμε αμέσως πιο κάτω ότι το $\mathbb{N}$ είναι "γνήσιο υποσύνολο" του $\mathbb{Z}$.

- (2) Το $\emptyset$ θεωρείται υποσύνολο κάθε άλλου συνόλου.
 (3) Άμεσες συνέπειες του ορισμού του υποσυνόλου είναι οι εξής:

$$I \quad A \subseteq A \quad (\text{κάθε σύνολο είναι υποσύνολο του εαυτού του})$$

$$II \quad A \subseteq B \text{ και } B \subseteq A, \text{ τότε και μόνο τότε, αν } A = B$$

$$III \quad \text{Αν } A \subseteq B \text{ και } B \subseteq \Gamma \Rightarrow A \subseteq \Gamma$$

Ορισμός 1.1.1.2

Θα λέμε ότι το A είναι ίσο με B , συμβολικά

$$A = B,$$

αν κάθε στοιχείο του A είναι στοιχείο του B , και αντίστροφα.

Αν τα σύνολα A και B δεν είναι ίσα, γράφουμε

$$A \neq B.$$

Ορισμός 1.1.1.3

Αν το A είναι υποσύνολο του B και $A \neq B$, τότε θα λέμε ότι το A είναι γνήσιο υποσύνολο του B , συμβολικά

$$A \subset B$$

Παραδείγματα

(1) Το σύνολο $\mathbb{Z}$ των ακεραίων αριθμών είναι γνήσιο υποσύνολο του συνόλου $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών:

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$$

(2) Αξιοσημείωτα υποσύνολα του $\mathbb{R}$ είναι τα γνωστά διαστήματα του $\mathbb{R}$. Το ανοικτό διάστημα με άκρα a, b όπου $a < b$:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

είναι υποσύνολο του $\mathbb{R}$:

$$(a, b) \subset \mathbb{R}$$

Σημείωση: τα διαστήματα του $\mathbb{R}$ εξετάζονται λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους.

(3) Αν Φ και Σ είναι τα σύνολα των φωνηέντων και των συμφώνων του ελληνικού αλφαβήτου, αντίστοιχα και A είναι το σύνολο των γραμμάτων του, τότε

$$\Phi \subset A \quad \text{και} \quad \Sigma \subset A.$$

Στην παράγραφο αυτή δίνουμε τους ιδιαίτερα χρήσιμους ορισμούς της ένωσης, της τομής και της διαφοράς δύο συνόλων A και B .

Ορισμός 4.1.2.1

Καλούμε ένωση δύο συνόλων A και B , συμβολικά

$$A \cup B,$$

το σύνολο το οποίο απαρτίζεται από τα στοιχεία που ανήκουν στο A ή στο B (ή και στα δύο).

Σε συντομία γράφουμε

$$A \cup B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ ή } x \in B\}.$$

Παρατήρηση

Από τον πιο πάνω ορισμό συνάχεται ότι η ένωση $A \cup B$ περιέχει όλα τα στοιχεία του συνόλου A καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία του B , και κανένα άλλο πέραν αυτών. Κατά συνέπεια έχουμε

$$A \subseteq A \cup B$$

$$B \subseteq A \cup B$$

Ορισμός 4.1.2.2

Καλούμε τομή δύο συνόλων A και B , συμβολικά

$$A \cap B,$$

το σύνολο το οποίο απαρτίζεται από τα στοιχεία τα οποία ανήκουν σε αμφότερα τα σύνολα A και B .

Σε συντομία γράφουμε

$$A \cap B = \{x \in \Omega : x \in A \text{ και } x \in B\}$$

Παρατήρηση

Η τομή $A \cap B$ συνίσταται από τα κοινά στοιχεία των συνόλων A και B . Άρα ισχύουν:

$$A \cap B \subseteq A \quad \text{και}$$

$$A \cap B \subseteq B$$

Ορισμός 1.1.2.3

Δύο σύνολα A και B καλούνται ξένα μεταξύ τους, τότε και μόνο τότε, αν

$$A \cap B = \emptyset,$$

δηλ. αν δεν έχουν κοινά στοιχεία.

Για την ένωση και την τομή συνόλων αποδεικνύονται εύκολα οι παρακάτω ιδιότητες:

$$\text{I} \quad A \cup B = B \cup A$$

$$\text{II} \quad A \cap B = B \cap A$$

$$\text{III} \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$\text{IV} \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

$$\text{V} \quad A \cup A = A$$

$$\text{VI} \quad A \cap A = A$$

$$\text{VII} \quad A \cup \emptyset = A$$

$$\text{VIII} \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\text{IX} \quad A \subseteq B \iff A \cup B = B$$

$$\text{X} \quad A \subseteq B \iff A \cap B = A$$

Ορισμός 1.1.2.4

Καλούμε διαφορά του συνόλου B από το A , συμβολικά

$$A - B$$

το σύνολο το οποίο απαρτίζεται από εκείνα τα στοιχεία του συνόλου A , τα οποία δεν ανήκουν στο σύνολο B .

Σε συντομία γράφουμε

$$A - B = \{x \in \underline{\Omega} : x \in A \text{ και } x \notin B\}$$

Παρατηρήσεις

II) Από το πιο πάνω ορισμό, συνάγουμε αμέσως τα εξής:

(α) Στοιχεία που δεν ανήκουν στο A δεν ανήκουν στη διαφορά $A - B$

(β) Στοιχεία που ανήκουν στο B δεν ανήκουν στη διαφορά $A - B$

(1) Για να ανήκει ένα στοιχείο στη διαφορά $A-B$,⁹ πρέπει και αρκεί να ανήκει στο A και να μην ανήκει στο B . Έτσι έχουμε

$$A-B \subseteq A$$

(2) Για τυχόν σύνολο A ισχύουν τα εξής:

$$A-A = \emptyset$$

$$A-\emptyset = A$$

$$\emptyset-A = \emptyset$$

1.2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Η έννοια του αριθμού εισάγεται πολύ νωρίς στη ζωή μας και είναι επίσης διάχυτη στην ανάπτυξη της όλης μαθηματικής ανάπτυξης. Κάθε μέτρηση οδηγεί κατευθείαν σ' ένα αριθμό.

Στην προηγούμενη παράγραφο ορίσαμε μερικά σύνολα αριθμών. Άλλα σύνολα είναι επίσης γνωστά από τα στοιχειώδη μαθηματικά. Αξιοσημείωτα σύνολα αριθμών είναι τα εξής:

$\mathbb{N}$: το σύνολο των φυσικών αριθμών

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$\mathbb{N}_0$: το σύνολο των ακεραίων της αριθμητικής

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$\mathbb{Z}$: το σύνολο των ακεραίων αριθμών

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$\mathbb{Q}$: το σύνολο των ρητών αριθμών

$\mathbb{R}$: το σύνολο των πραγματικών αριθμών

$\mathbb{R}^+$: το σύνολο των θετικών πραγματικών αριθμών

$\mathbb{R}_0^+$: το σύνολο των μη αρνητικών πραγματικών αριθμών.

$\mathbb{C}$: το σύνολο των μιγαδικών αριθμών

Είναι προφανές ότι τα $\mathbb{N}$ και $\mathbb{N}_0$ είναι υποσύνολα του συνόλου των ακεραίων αριθμών $\mathbb{Z}$. Σημειώνουμε ότι οι φυσικοί αριθμοί χωρίζονται σε άρτιους και περιττούς.

Οι άρτιοι είναι της μορφής
 $2k$ όπου $k \in \mathbb{N}$

και διαιρούνται ακριβώς δια του 2.

Αντίθετα, οι περιττοί αριθμοί, δεν διαιρούνται ακριβώς
για τον 2 και είναι της μορφής

$$2k+1 \quad \text{όπου} \quad k \in \mathbb{N}$$

Παραδείγματα

(1) Οι αριθμοί

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

είναι άρτιοι. Αντίθετα οι αριθμοί

$$1, 3, 5, 7, \dots$$

είναι περιττοί.

(2) Οι άρτιοι αριθμοί έχουν άρτια τετράγωνα και οι
περιττοί περιττά. Πράγματι, αν $2k$ είναι ένας
άρτιος αριθμός τότε

$$(2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

Αν τώρα $(2k+1)$ είναι ένας περιττός αριθμός, έχουμε

$$(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Το σύνολο των ρητών αριθμών $\mathbb{Q}$ περιλαμβάνει τους
αριθμούς που μπορούν να γραφούν ως πηλίκο δύο
ακεραίων. Δηλ. ένας ρητός αριθμός μπορεί να γραφεί
ως πηλίκο της μορφής

$$\frac{p}{q} \quad \text{όπου} \quad p, q \in \mathbb{Z} \quad \text{και} \quad q \neq 0.$$

(η διαίρεση δια του μηδενός δεν είναι επιτρεπτή).

Προφανώς το $\mathbb{Q}$ περιλαμβάνει όλους τους ακεραίους,

δηλ.

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}.$$

Δίνουμε παρακάτω μερικά παραδείγματα ρητών αριθμών:

$$0 = \frac{0}{1}$$

$$\frac{1}{2} = 0.5$$

$$\frac{1}{3} = 0.3333\dots$$

$$\frac{35}{99} = 0.353535\dots$$

Παρατηρούμε ότι κάθε ρητός αριθμός γράφεται ως δεκαδικός με πεπερασμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων (π.χ. $\frac{1}{8} = 0.125$) ή με άπειρα δεκαδικά ψηφία αλλά περιοδικά, π.χ. $\frac{1}{3} = 0.3333\ldots$ ή $\frac{35}{99} = 0.353535\ldots$. Οι πιο πάνω αριθμοί των οποίων τα δεκαδικά ψηφία επαναλαμβάνονται περιοδικά μπορούν να γραφούν πιο συνοπτικά ως εξής:

$$\frac{1}{3} = 0.3333\ldots = 0.\overline{3} \quad , \quad \frac{35}{99} = 0.353535\ldots = 0.\overline{35}$$

Παράδειγμα Να βρεθούν οι ρητοί αριθμοί που έχουν δεκαδικές παραστάσεις (α) $0.\overline{37}$ και (β) $4.\overline{3210}$

$$\begin{aligned} \text{(α) Εστω } x &= 0.\overline{37} \quad (= 0.3737\ldots) \Rightarrow \\ 100x &= 37.\overline{37} \quad (= 37.3737\ldots) \Rightarrow \\ 100x &= 37 + x \Rightarrow 99x = 37 \Rightarrow x = \frac{37}{99} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(β) Εστω } x &= 4.\overline{3210} \Rightarrow \\ 10x &= 43.\overline{210} \quad \text{και} \\ 10^4 x &= 43210.\overline{210} \end{aligned}$$

Από τις πιο πάνω εξισώσεις έχουμε

$$\begin{aligned} (10000x - 10x) &= 43210.\overline{210} - 43.\overline{210} \Rightarrow \\ 9990x &= 43167 \Rightarrow x = \frac{43167}{9990} \end{aligned}$$

Η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση δύο ρητών αριθμών πάντοτε οδηγεί σ' ένα άλλο ρητό αριθμό (βλ. Ασκήσεις).

Εν τούτοις, δεν είναι δυνατό να γραφούν όλοι οι αριθμοί ως πηλικό $\frac{p}{q}$ δύο ακεραίων p και q . Οι αριθμοί που δεν μπορούν να γραφούν ως πηλικό της μορφής

$$\frac{p}{q} \quad \text{όπου } p, q \in \mathbb{Z} \text{ και } q \neq 0$$

καλούνται άρρητοι ή ασύμμετροι. Οι άρρητοι αριθμοί είναι αριθμοί με άπειρο αριθμό μη περιοδικών δεκαδικών ψηφίων.

Οι πιο γνωστοί άρρητοι αριθμοί είναι οι παρακάτω: 13

$$\pi = 3.14159265 \dots$$

$$e = 2.71828182 \dots$$

$$\sqrt{2} = 1.41421356 \dots$$

Τα σύνολα των ρητών και άρρητων αριθμών είναι ξένα μεταξύ τους. Δεν έχουν δηλ. (εξ ορισμού) κανένα κοινό στοιχείο. Έτσι η τομή τους είναι το $\emptyset$, ενώ η ένωση τους μας δίνει το σύνολο των πραγματικών αριθμών $\mathbb{R}$. Έχουμε εξ ορισμού

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \quad \text{και}$$

$$\text{Σύνολο άρρητων αριθμών} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}.$$

Μια επέκταση των πραγματικών αριθμών είναι οι μιγαδικοί αριθμοί. Ένας μιγαδικός αριθμός είναι της μορφής

$$a + b i$$

όπου $a, b \in \mathbb{R}$ και $i = \sqrt{-1}$. Βλέπουμε δηλ. ότι οι πραγματικοί αριθμοί μπορούν να θεωρηθούν ως μιγαδικοί με $b=0$. Με άλλα λόγια το $\mathbb{R}$ είναι ένα υποσύνολο του συνόλου $\mathbb{C}$ των μιγαδικών αριθμών:

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Στα επόμενα θα ασχοληθούμε κυρίως με πραγματικούς αριθμούς, όπως οι $2, \pi, e, \frac{3}{5}, -6.183$ ή γενικότερα x .

1.2.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οι πράξεις που μπορούμε να εκτελέσουμε με και επί πραγματικών αριθμών περιορίζονται από κάποιο σύνολο κανόνων, τους οποίους καλούμε Νόμους της Στοιχειώδους Αλγεβρας. Αυτοί είναι οι εξής:

(1) Μεταθετικός νόμος της πρόσθεσης

$$x + y = y + x$$

(2) Προσεταιριστικός νόμος της πρόσθεσης

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

(3) Μεταθετικός νόμος του πολλαπλασιασμού

$$xy = yx$$

(4) Προσεταιριστικός νόμος του πολλαπλασιασμού

$$x(yz) = (xy)z$$

(5) Επιμεριστικός νόμος

$$x(y+z) = xy + xz$$

(6) Ιδιότητα των δυνάμεων

$$x^n x^m = x^{n+m}$$

(7) $x+0 = x$

$$x0 = 0x = 0$$

$$x1 = 1x = x$$

Εννοείται στα πιο πάνω ότι $x, y, z, m, n, 0, 1 \in \mathbb{R}$.
 Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι οι κανόνες
 αυτοί ισχύουν μόνο για πραγματικούς αριθμούς. Αργότερα
 θα συναντήσουμε άλλες μαθηματικές οντότητες (π.χ. πίνακες),
 οι οποίες δεν υπακούουν απαραίτητα στους προαναφερθέντες
 κανόνες.

Οι πραγματικοί αριθμοί μπορούν να παρασταθούν από τα σημεία μιας ευθείας, όπως στο παρακάτω σχήμα:



Στην πιο πάνω ευθεία επιλέξαμε κάποιο σημείο 0 το οποίο αντιστοιχεί στο μηδέν και το οποίο θεωρούμε ως την αρχή. Επίσης δεχόμαστε ότι όλοι οι αρνητικοί βρίσκονται αριστερά του 0 και όλοι οι θετικοί δεξιά. Δεχόμαστε ακόμα ότι αν είναι $x < y$ τότε ο y είναι αναγκαστικά δεξιότερα του x πάνω στην ευθεία. Η μ' αυτόν τον τρόπο ορισμένη ευθεία του παραπάνω σχήματος καλείται ευθεία των πραγματικών αριθμών!!

Θεωρούμε τώρα δύο πραγματικούς αριθμούς a και b τέτοιους ώστε $a < b$.

Πάνω στην ευθεία των πραγματικών αριθμών οι a και b θα φαίνονται ως εξής:



Εχουμε τους παρακάτω ορισμούς.

Ορισμός 1.3.1

Εστω $a, b \in \mathbb{R}$ με $a < b$. Ονομάζουμε διάστημα του $\mathbb{R}$ με άκρα τα a, b καθένα από τα παρακάτω σύνολα:

1α) Ανοικτό διάστημα με άκρα a, b :

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

1β) Κλειστό διάστημα με άκρα a, b :

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

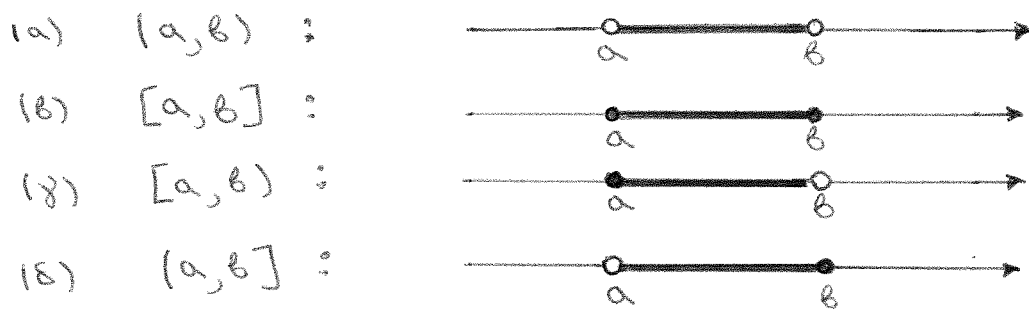
1γ) Κλειστό από αριστερά διάστημα με άκρα a, b :

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

1δ) Κλειστό από δεξιά διάστημα με άκρα a, b :

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

Τα πιο πάνω διαστήματα παριστάνονται γραφικά ως εξής: 16



Όλα τα πιο πάνω διαστήματα είναι φραγμένα καθώς ον κάθε σημείο που ανήκει σ' αυτά βρίσκεται οπωσδήποτε μεταξύ των a και b .
Μπορούμε πάντως να ορίσουμε διαστήματα που δεν είναι φραγμένα. Έχουμε τον ακόλουθο ορισμό.

Ορισμός 1.3.2

Αν $a \in \mathbb{R}$ τότε ονομάζουμε μη φραγμένο διάστημα του $\mathbb{R}$ καθενα από τα παρακάτω σύνολα, με τους αντίστοιχους συμβολισμούς:

(α) Ανοικτό και φραγμένο κάτω (ή ανοικτό και φραγμένο αριστερά).

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$$

(β) Κλειστό και φραγμένο κάτω

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$$

(γ) Ανοικτό και φραγμένο άνω

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$$

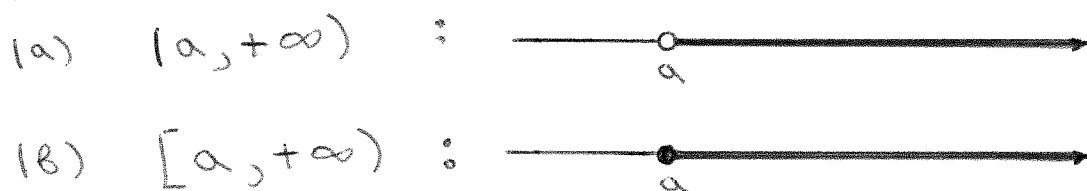
(δ) Κλειστό και φραγμένο άνω

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$$

Ορίζουμε επίσης το μη φραγμένο διάστημα

(ε) $(-\infty, +\infty) = \{x \in \mathbb{R}\}$

Τα πιο πάνω μη φραγμένα διαστήματα παριστάνονται γραφικά ως εξής:



$$(8) \quad (-\infty, a) : \quad \text{---} \quad \circ \quad \text{---} \quad a$$

$$(8) \quad (-\infty, a] : \quad \text{---} \quad \bullet \quad \text{---} \quad a$$

$$(8) \quad (-\infty, +\infty) : \quad \text{---} \quad \text{---} \quad \text{---}$$

Παρατηρήσεις

(1) Είναι προφανές ότι $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

(2) Σημειώνουμε ότι το σύμβολο $+\infty$ (ή το $-\infty$) δεν παριστάνει κάποιο πραγματικό αριθμό.

Είναι ένα χρήσιμο σύμβολο που σημαίνει ότι ο x μπορεί να πάρει τιμές τόσο μεγάλες (ή τόσο μικρές για το $-\infty$) όσο επιθυμούμε χωρίς κανένα περιορισμό.

1.3.1 ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα διαστήματα είναι σύνολα και έτσι ισχύει γι' αυτά η άλγεβρα συνόλων που εξετάσαμε στα προηγούμενα. Δίνουμε πιο κάτω παραδείγματα που αφορούν στην ένωση και στη τομή διαστημάτων.

Παράδειγμα 1 : Να βρεθούν οι εξής ενώσεις διαστημάτων

$$(a) \quad [1, 4] \cup (2, 5) \quad (b) \quad (1, +\infty) \cup [-1, 2]$$

$$(a) \quad [1, 4] \cup (2, 5) = [1, 5)$$

Το πιο πάνω αποτέλεσμα γίνεται πιο φανερό γραφικά



$$(b) \quad (1, +\infty) \cup [-1, 2] = [-1, +\infty)$$

Παράδειγμα 2 Να βρεθούν οι εξής τομές διανυσμάτων 18

(α) $[1,4] \cap (2,5)$ (β) $(1,+\infty) \cap [-1,2]$

(α) $[1,4] \cap (2,5) = (2,4]$

Γραφικά έχουμε :



(β) $(1,+\infty) \cap [-1,2] = (1,2]$

41) Κάθε πραγματικός αριθμός αντιστοιχεί σε ένα σημείο της ευθείας των πραγματικών αριθμών και αντίστροφα κάθε σημείο της ευθείας των πραγματικών αριθμών αντιστοιχεί σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό.

Οι έννοιες και χρήσεις των συμβόλων ανισότητας

$$>, \geq, <, \leq$$

είναι γνωστές από τα στοιχειώδη μαθηματικά.

Εστω ότι $x, y \in \mathbb{R}$. Τότε η ανίσωση

$x > y$ σημαίνει ότι ο x είναι μεγαλύτερος του y .

Επίσης η σχέση

$x \geq y$ διαβάζεται "x μεγαλύτερος ή ίσος του y"

και σημαίνει ότι $x > y$ ή $x = y$. Αντίστροφα, η $x < y$ σημαίνει ότι ο x είναι αυθεντικώς μικρότερος του y , ενώ η $x \leq y$ πάλι επιτρέπει την περίπτωση ισότητας των x και y .

Τα σύμβολα $\nless$ και $\nless$ σημαίνουν όχι μεγαλύτερο και όχι μικρότερο αντίστοιχα.

Θεώρημα 1.4.1

Εστω ότι $x, y, z, w \in \mathbb{R}$. Τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Αν $x < y$ και $y < w \Rightarrow x < w$

(β) Αν $x < y \Rightarrow x \pm z < y \pm z$

(γ) Αν $x < y$ και $z > 0 \Rightarrow xz < yz$.

Αν $x < y$ και $z < 0 \Rightarrow xz > yz$

(δ) Αν $x < y$ και $z < w \Rightarrow x + z < y + w$

(ε) Αν οι x και y έχουν το ίδιο πρόσημο, τότε

$$x < y \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$$

Παρατήρηση

Η ιδιότητα (γ) μας λέει ότι αν πολλαπλασιάσουμε μια ανίσωση επί θετικό αριθμό δεν αλλάζει η φορά της ανίσωσης, π.χ.

$$-3 < -1 \Rightarrow 3(-3) < 3(-1) \Rightarrow -9 < -3$$

Αντίθετα, ο πολλαπλασιασμός ανίσωσης επί αρνητικό αριθμό αντιστρέφει τη φορά της ανίσωσης, π.χ.

$$-3 < -1 \Rightarrow (-1)(-3) > (-1)(-1) \Rightarrow 3 > 1.$$

20
Η επίλυση ανισώσεων είναι πολύ χρήσιμη σε πολλές εφαρμογές. Δίνουμε στη συνέχεια μερικά παραδείγματα.

Παράδειγμα 4 Να βρεθεί η λύση της ανίσωσης

$$\frac{2x-3}{x+2} < \frac{4}{3}, \quad x \neq -2$$

1ος Τρόπος Ξεχωρίζουμε δύο περιπτώσεις: (α) $x > -2$
(β) $x < -2$.

(α) $x > -2$. Πολλαπλασιάζουμε την ανίσωση επί $(x+2) \Rightarrow$
 $(2x-3)3 < x+2 \Rightarrow 6x-9 < x+2 \Rightarrow 5x < 11 \Rightarrow$
 $x < \frac{11}{5}$. Επειδή επίσης $x > -2$ έχουμε τη λύση
 $x \in (-2, \frac{11}{5})$

(β) $x < -2$. Πολλαπλασιάζουμε πάλι επί $(x+2)$.
 $3(2x-3) > x+2$ (Σημ: η ανίσωση αλλάζει φορά)
 $\Rightarrow 6x-9 > x+2 \Rightarrow 5x > 11 \Rightarrow x > \frac{11}{5}$
Επειδή $(-\infty, -2) \cap (\frac{11}{5}, +\infty) = \emptyset$ δεν έχουμε
λύση στην περίπτωση αυτή.

Αρα η λύση της ανίσωσης είναι το $(-2, \frac{11}{5})$.

2ος Τρόπος

$$\frac{2x-3}{x+2} < \frac{4}{3} \Leftrightarrow \frac{2x-3}{x+2} - \frac{4}{3} < 0 \Leftrightarrow \frac{6x-9-x-2}{3(x+2)} < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{5x-11}{3(x+2)} < 0 \Leftrightarrow (5x-11)(x+2) < 0 \quad (x \neq -2)$$

Εξετάζουμε τώρα τα πρόσημα των $(5x-11)$ και $(x+2)$
όπως φαίνεται στο σχήμα.

x	$-\infty$	-2	$\frac{11}{5}$	$+\infty$
5x-11	-	-	0	+
x+2	-	+	+	+
(5x-11)(x+2)	+	-	0	-

Βρήκαμε πάλι τη λύση $(-2, \frac{11}{5})$.

Παράδειγμα 2 Να βρεθεί η λύση της ανίσωσης

21

$$\underline{x^2 + 3x - 10 \geq 0.}$$

$$x^2 + 3x - 10 \geq 0 \iff (x+5)(x-2) \geq 0.$$

Εξετάζουμε τα πρόσημα των $(x+5)$ και $(x-2)$ όπως φαίνεται στο σχήμα:

x	$-\infty$	-5	2	$+\infty$
x+5	-	0	+	+
x-2	-	-	0	+
(x+5)(x-2)	+	0	-	+

Η λύση της ανίσωσης μας είναι το $(-\infty, -5] \cup [2, +\infty)$

Παράδειγμα 3 Να βρεθεί η λύση της ανίσωσης

$$\underline{\frac{2}{x} < \frac{3}{x-4}}$$

Πρέπει να είναι $x \neq 0$ και $x \neq 4$ (γιατί;).

$$\frac{2}{x} < \frac{3}{x-4} \iff \frac{2}{x} - \frac{3}{x-4} < 0 \iff \frac{x-8-3x}{x(x-4)} < 0 \iff$$

$$\frac{-x-8}{x(x-4)} < 0. \text{ Πολλαπλασιάζουμε επί } -1 \text{ και έχουμε}$$

$$\frac{x+8}{x(x-4)} > 0. \text{ Πολλαπλασιάζουμε επί } x^2(x-4)^2 \text{ και παίρνουμε}$$

$$x(x-4)(x+8) > 0.$$

x	$-\infty$	-8	0	4	$+\infty$
x	-	-	-	+	+
x-4	-	-	-	-	+
x+8	-	+	+	+	+
x(x-4)(x+8)	-	+	-	+	+

Η λύση της ανίσωσης είναι το

$$(-8, 0) \cup (4, +\infty)$$

1.5 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Ορισμός 1.5.1

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, ως απόλυτη τιμή ή μέτρο $|x|$ του x ορίζεται ο πραγματικός αριθμός:

$$|x| = \begin{cases} x & , \quad x \geq 0 \\ -x & , \quad x < 0 \end{cases}$$

Παρατηρούμε ότι η απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι ο αριθμός χωρίς το πρόσημό του. Π.χ.

$$|3| = 3 \quad , \quad |0| = 0$$

$$|-6| = 6 \quad , \quad |x^2| = x^2$$

$$\left| \frac{3}{4} \right| = \frac{3}{4} \quad , \quad |-x^4| = x^4$$

Από τον ορισμό προκύπτουν εύκολα οι επόμενες χαρακτηριστικές ιδιότητες της απόλυτης τιμής:

$$\begin{aligned} (a) \quad & |x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ (b) \quad & |x| = 0 \iff x = 0 \\ (γ) \quad & |xy| = |x| |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \\ (δ) \quad & |x+y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Η τελευταία ανισότητα είναι γνωστή ως η τριγωνική ανισότητα (triangle inequality) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Από τις (a)-(δ) προκύπτουν επίσης και οι επόμενες χρήσιμες ιδιότητες.

$$\begin{aligned} (ε) \quad & |x| = |-x| \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ (στ) \quad & -x \leq |x| \text{ και } x \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ (ζ) \quad & |x-y| \leq |x| + |y| \\ (η) \quad & -|x| \leq x \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ (θ) \quad & ||x| - |y|| \leq |x-y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \\ (ι) \quad & |x| \leq \lambda \iff -\lambda \leq x \leq \lambda \text{ όπου } x, \lambda \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Δίνουμε στη συνέχεια μερικά παραδείγματα επίλυσης εξισώσεων που περιλαμβάνουν απόλυτες τιμές.

Παράδειγμα 1 Να λυθεί η εξίσωση $7|x|+4=5|x|+8$

Εχουμε $7|x|-5|x|=8-4 \Leftrightarrow$

$$2|x|=4 \Leftrightarrow |x|=2 \Leftrightarrow x=\pm 2$$

Παράδειγμα 2 Να λυθεί η εξίσωση $x^2-4|x|-5=0$

Εχουμε $|x|^2-4|x|-5=0$ (γιατί;) $\Leftrightarrow$

$$(|x|-5)(|x|+1)=0 \Leftrightarrow$$

I $|x|=5 \Rightarrow x=\pm 5$

II $|x|=-1$ αδύνατο

Αρα η λύση είναι $x=\pm 5$.

Παράδειγμα 3 Να λυθεί η εξίσωση $|x^2-3x+2|=2$

$\equiv$ εχωρίζουμε δυο περιπτώσεις

1α) $x^2-3x+2=2 \Leftrightarrow x^2-3x=0 \Leftrightarrow x(x-3)=0 \Rightarrow$
 $\underline{x=0}$ και $\underline{x=3}$.

1β) $x^2-3x+2=-2 \Leftrightarrow x^2-3x+4=0$

$x = \frac{3 \pm \sqrt{9-16}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{-5}}{2}$ Οι ρίζες είναι μιγαδικές και απορρίπτονται

Παράδειγμα 4 Να λυθεί η εξίσωση $|x-5|+|x-2|=3x+4$

$\equiv$ εχωρίζουμε περιπτώσεις όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

x	x-2	x-5	Εξίσωση	Λύση
$-\infty$				
	-	-	$-x+5-x+2=3x+4 \Leftrightarrow$ $5x=3$	$x=\frac{3}{5}$ Δεκτή γιατί $\frac{3}{5} \in (-\infty, 2)$
2	0			
	+	-	$-x+5+x-2=3x+4 \Leftrightarrow$ $3x=-1$	$x=-\frac{1}{3}$ Απορρίπτεται γιατί $-\frac{1}{3} \notin [2, 5)$
5		0		
	+	+	$x-5+x-2=3x+4 \Leftrightarrow$ $x=-11$	$x=-11$ Απορρίπτεται γιατί $-11 \notin [5, +\infty)$
$+\infty$				

Εχουμε μόνο μια λύση : $x=\frac{3}{5}$

Παραθέτουμε τώρα μερικά παραδείγματα επίλυσης ανισώσεων που περιλαμβάνουν απόλυτες τιμές.

Παράδειγμα 1 Να λυθεί η ανίσωση $2|x| - 8 < |x| - 4$

Έχουμε $|x| < 4 \iff -4 < x < 4$ ή $x \in (-4, 4)$

Παράδειγμα 2 Να λυθεί η ανίσωση $|x-3| + 2|x-1| < 2x+8$

Ξεχωρίζουμε περιπτώσεις όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

x	$x-1$	$x-3$	$ x-3 + 2 x-1 < 2x+8$	Λύση
$-\infty$	-	-	$-x+3-2x+2 < 2x+8 \iff$ $5x > -3 \iff$ $x > -3/5$	$(-\infty, 1) \cap (-3/5, +\infty) =$ $= (-3/5, 1)$
1	0	-	$-x+3+2x-2 < 2x+8 \iff$ $x > -7$	$[1, 3) \cap (-7, +\infty) = [1, 3)$
3	+	0	$x-3+2x-2 < 2x+8 \iff$ $x < 13$	$[3, +\infty) \cap (-\infty, 13) = [3, 13)$
$+\infty$	+	+		

Παράδειγμα 3 Να λυθεί η ανίσωση $|x-4|^2 + |x-4| - 12 \geq 0$

Θέτουμε $|x-4| = u$ (προφανώς $u \geq 0$) και έχουμε

$$u^2 + u - 12 \geq 0 \iff (u+4)(u-3) \geq 0 \implies$$

$$u-3 \geq 0 \quad (\text{επειδή } u+4 > 0) \implies$$

$$u \geq 3. \text{ Αντικαθιστώντας έχουμε}$$

$$|x-4| \geq 3$$

Ξεχωρίζουμε περιπτώσεις.

$$\text{I } \left. \begin{array}{l} x-4 \geq 0 \text{ ή } x \geq 4 \\ x-4 \geq 3 \implies x \geq 7 \end{array} \right\} \implies x \geq 7 \text{ ή } [7, +\infty)$$

$$\text{II } \left. \begin{array}{l} x-4 < 0 \text{ ή } x < 4 \\ -x+4 \geq 3 \implies x \leq 1 \end{array} \right\} \implies x \leq 1 \text{ ή } (-\infty, 1]$$

Η λύση είναι το $(-\infty, 1] \cup [7, +\infty)$

$$|x+y| \leq |x|+|y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Χρησιμοποιείται συχνά στην επίλυση προβλημάτων με ανισώσεις. Η πιο πάνω ιδιότητα γενικεύεται πολύ εύκολα με τη μέθοδο της τέλειας επαγωγής. Έχουμε στη γενική περίπτωση:

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|, \quad x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}.$$

Παράδειγμα 1 Να βρεθεί ένας θετικός αριθμός M τέτοιος ώστε

$$|x^3 - 1| \leq M$$

για όλες τις τιμές του x στο διάστημα $[-5, 3)$.

Χρησιμοποιούμε την τριγωνική ανισότητα

$$|x^3 - 1| \leq |x^3| + |-1| \Rightarrow |x^3 - 1| \leq |x|^3 + 1$$

Το $x \in [-5, 3)$ και προφανώς η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει η $|x|$ είναι $|x| = 5 \Rightarrow$

$$|x^3 - 1| \leq |x|^3 + 1 \leq 5^3 + 1 = 126$$

Θέτουμε λοιπόν $M = 126$

Παράδειγμα 2 Να βρεθεί ένας θετικός αριθμός M τέτοιος ώστε $|x^2 - 2x - 4| \leq M \quad \forall x \in [-1, 2]$

Χρησιμοποιούμε τώρα τη γενικευμένη τριγωνική ανισότητα.

$$|x^2 - 2x - 4| \leq |x^2| + |-2x| + |-4| = |x|^2 + 2|x| + 4$$

Η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει η $|x|$ στο $[-1, 2]$ είναι $|x| = 2$. Μπορούμε λοιπόν να γράψουμε

$$|x^2 - 2x - 4| \leq |x|^2 + 2|x| + 4 \leq 2^2 + 2 \cdot 2 + 4 = 12.$$

Θέτουμε $M = 12$

1.6 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΩΝ

Ένα στοιχείο x θεωρούμενο ως "πρώτο" και ένα στοιχείο y θεωρούμενο ως "δεύτερο" σχηματίζουν ένα νέο στοιχείο, το οποίο γράφεται ως

$$(x, y)$$

και καλείται διατεταγμένο ζεύγος. Το στοιχείο x λέγεται τότε πρώτη συντεταγμένη (ή πρώτη προβολή) και το y δεύτερη συντεταγμένη (ή δεύτερη προβολή) του ζεύγους.

Με διατεταγμένα ζεύγη μπορούμε να παραστήσουμε διάφορες μαθηματικές έννοιες.

Παραδείγματα

(1) Μια διαφορά $x-y$ μεταξύ πραγματικών αριθμών μπορεί να παρασταθεί από το ζεύγος (x, y) , αν συμφωνήσουμε να θέτουμε το x ως πρώτο στοιχείο και το y ως δεύτερο.

(2) Ένας κλασματικός αριθμός $\frac{x}{y}$ μπορεί να παρασταθεί από το ζεύγος (x, y) αν συμφωνήσουμε να παίρνουμε ως πρώτο στοιχείο του ζεύγους τον αριθμητή του κλάσματος και ως δεύτερο στοιχείο τον παρονομαστή.

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι με τον όρο διατεταγμένο ζεύγος (x, y) εννοούμε είτε δύο διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία λαμβάνονται με μια ορισμένη τάξη, είτε δύο ταυτιζόμενα, τα οποία όμως διακρίνουμε με το να θεωρούμε το ένα πρώτο και το άλλο δεύτερο.

Συνάγεται ακόμα ότι: δύο διατεταγμένα ζεύγη (x_1, y_1) και (x_2, y_2) θεωρούνται ίσα, αν και μόνο αν $x_1 = x_2$ και $y_1 = y_2$.
 ώστε:

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \iff x_1 = x_2 \text{ και } y_1 = y_2.$$

Κατ' αναλογία προς το διατεταγμένο ζεύγος ορίζεται και η διατεταγμένη τριάδα. Αν τα στοιχεία x θεωρείται ως πρώτο, το y δεύτερο και το z τρίτο, τότε το στοιχείο

$$(x, y, z)$$

καλείται διατεταγμένη τριάδα.

Οι πιο πάνω έννοιες επεκτείνονται στην έννοια της διατεταγμένης νιάδας:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

όπου το x_1 είναι το πρώτο στοιχείο, x_2 το δεύτερο κ.κ. x_n είναι το νιοστό στοιχείο της νιάδας.

Θεωρούμε τώρα δύο μη κενά σύνολα A και B , υποσύνολα ενός βασικού συνόλου Ω . Από τα δύο αυτά σύνολα ορίζεται ένα νέο σύνολο, το οποίο καλείται καρτεσιανό γινόμενο με πρώτο παράγοντα το A και δεύτερο το B και συμβολίζεται με $A \times B$.

Το $A \times B$ ορίζεται ως το σύνολο όλων των διατεταγμένων ζευγών (x, y) με $x \in A$ και $y \in B$:

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}.$$

Αν $A = B$ τότε το $A \times A$ συμβολίζεται με A^2 και καλείται καρτεσιανό τετράγωνο του A :

$$A^2 = A \times A = \{(x, y) : x, y \in A\}.$$

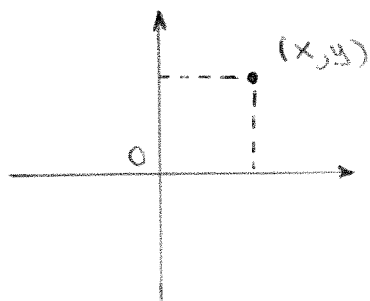
Παράδειγμα

Το σύνολο

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

έχει ως στοιχεία όλα τα ζεύγη των πραγματικών αριθμών.

Είδαμε στα προηγούμενα ότι οι πραγματικοί αριθμοί, δηλ. το $\mathbb{R}$, μπορούν να παρασταθούν με σημεία επί μιας ευθείας. Η ιδέα αυτή επεκτείνεται για το σύνολο $\mathbb{R}^2$ του οποίου τα στοιχεία μπορούν να παρασταθούν με σημεία του επιπέδου όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



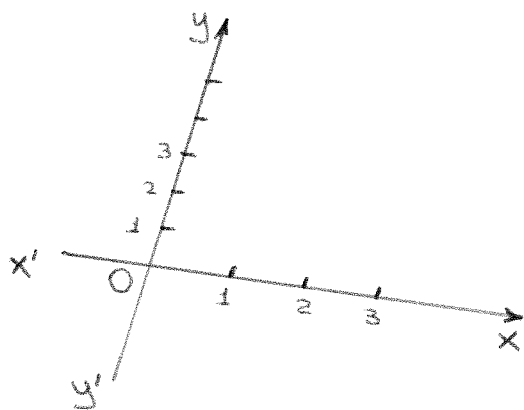
Το σύνολο $\mathbb{R}^2$ καλείται χώρος της αναλυτικής γεωμετρίας ή Ευκλείδειος χώρος διάστασης δύο.

1.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι τα στοιχεία (x, y) του συνόλου $\mathbb{R}^2$ μπορούν να παρασταθούν με σημεία του επιπέδου. Η Αναλυτική Γεωμετρία, στηρίζεται ακριβώς σ' αυτή την ιδέα. Στην παρούσα παράγραφο παραθέτουμε τις βασικές έννοιες και χρήσιμους τύπους της Αναλυτικής Γεωμετρίας.

1.7.1 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Θεωρούμε στο επίπεδο δύο τεμνόμενους άξονες $x'Ox$ (ή απλά $x'x$) και $y'Oy$ (ή $y'y$) όπου ορίζουμε και μονάδες μέτρησης όχι απαραίτητα ίσες μεταξύ τους:

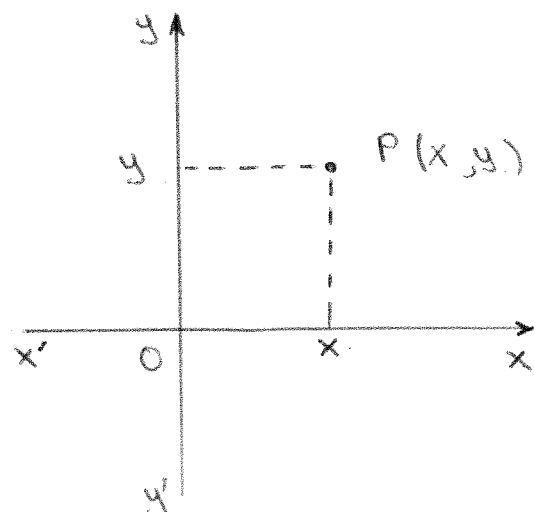


Έχουμε τους ακόλουθους ορισμούς:

- I Λέμε ότι οι δύο άξονες ορίζουν ένα σύστημα αξόνων.
- II Το σημείο τομής O των αξόνων καλείται αρχή του συστήματος αξόνων ή απλώς αρχή.
- III Ο άξονας $x'Ox$ καλείται άξονας των τετμημένων και ο άξονας $y'Oy$ καλείται άξονας των τεταγμένων.

Αν οι άξονες τέμνονται κάθετα λέμε ότι έχουμε ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων. Αν επιπλέον οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούμε στους δύο άξονες είναι ίσες λέμε ότι το σύστημα είναι ορθοκανονικό.

Στα επόμενα θα χρησιμοποιούμε μόνο ορθοκανονικά συστήματα αξόνων.

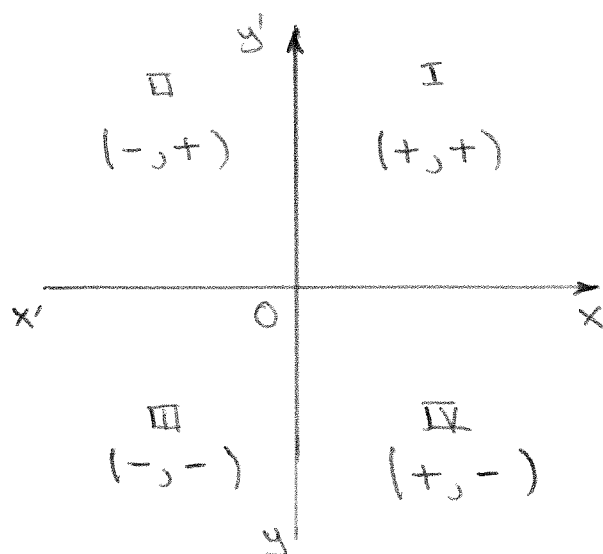


Θεωρούμε το ορθοκανονικό σύστημα αξόνων του διττανού σχήματος και κάποιο τυχαίο σημείο P . Φέρουμε επίσης ευθείες κάθετες προς τους άξονες. Τα σημεία τομής αντιστοιχούν σε δύο αριθμούς x και y , ή με διαφορετικά λόγια στο διατεταγμένο ζεύγος (x, y) .

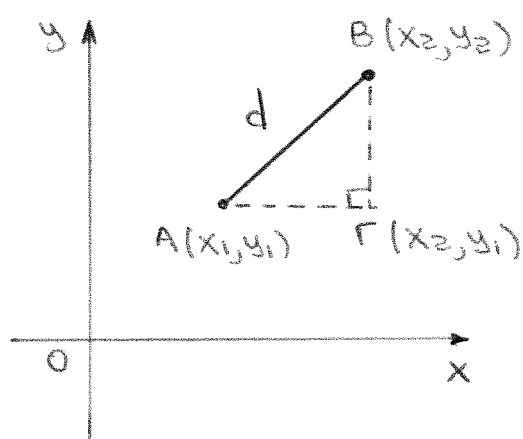
Οι αριθμοί x και y λέγονται συντεταγμένες του σημείου P . Ο αριθμός x λέγεται τετμημένη και ο αριθμός y τεταγμένη του σημείου P .

Τα σημεία πάνω στον $x'Ox$ έχουν τεταγμένη ίση με το μηδέν ενώ τα σημεία που βρίσκονται πάνω στον $y'Oy$ έχουν τετμημένη ίση με το μηδέν.

Σημειώνουμε τέλος ότι οι δυο άξονες χωρίζουν το επίπεδο σε τέσσερα τμήματα που καλούνται τεταρτημόρια. Αυτά φαίνονται στο παρακάτω σχήμα μαζί με τα πρόσημα των συντεταγμένων στο καθένα από αυτά.



1.7.1.1 Απόσταση δύο σημείων στο επίπεδο



Θεωρούμε δύο σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ στο επίπεδο.

Θέλουμε να βρούμε την μεταξύ τους απόσταση

$$d = (AB)$$

Σχηματίζουμε το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Οι συντεταγμένες του Γ είναι (x_2, y_1)

Επίσης τα μήκη των πλευρών $A\Gamma$ και $B\Gamma$ είναι:

$$(A\Gamma) = |x_2 - x_1| \quad \text{και} \quad (B\Gamma) = |y_2 - y_1|$$

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε

$$d^2 = (AB)^2 = (B\Gamma)^2 + (A\Gamma)^2 = (|x_2 - x_1|)^2 + (|y_2 - y_1|)^2 \Rightarrow$$

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	Απόσταση δύο σημείων στο επίπεδο
--	----------------------------------

Παράδειγμα

Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A(-2, 8)$, $B(-1, 1)$ και $\Gamma(3, 3)$ είναι ισοσκελές.

Βρίσκουμε τα μήκη των πλευρών του τριγώνου

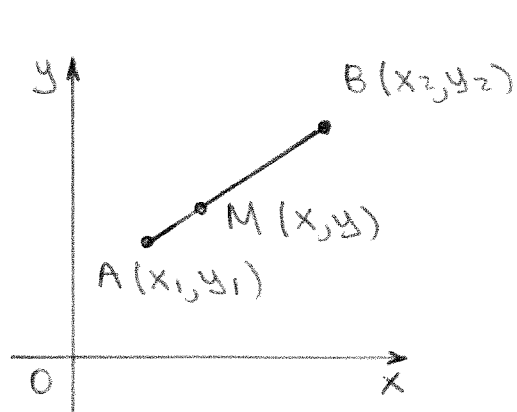
$$(AB) = \sqrt{(-1+2)^2 + (1-8)^2} = \sqrt{50}$$

$$(B\Gamma) = \sqrt{(3+1)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{20}$$

$$(A\Gamma) = \sqrt{(3+2)^2 + (3-8)^2} = \sqrt{50}$$

Παρατηρούμε ότι $(AB) = (A\Gamma)$, οπότε το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές.

1.7.1.2 Χωρισμός ευθύγραμμου τμήματος σε δοθέντα λόγο



Θεωρούμε στο διηξανό σχήμα το ευθύγραμμο τμήμα που έχει άκρα

$A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$

Θέλουμε να βρούμε ένα σημείο $M(x, y)$ του AB τέτοιο ώστε

$$\frac{AM}{MB} = \lambda$$

Αποδεικνύεται ότι οι συντεταγμένες του M δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις:

$$x_M = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y_M = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}$$

Μέσον ευθύγραμμου τμήματος

Αν M είναι το μέσον του AB τότε $\frac{AM}{MB} = 1$ και $\lambda = 1$.

Από τις πιο πάνω σχέσεις παίρνουμε:

$$x_M = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_M = \frac{y_1 + y_2}{2} \quad \text{Συντεταγμένες μέσου ευθύγραμμου τμήματος}$$

Παράδειγμα

Δίνεται τρίγωνο με κορυφές $A(-2, 8)$, $B(-1, 1)$, $\Gamma(3, 3)$.
Να βρεθεί το μήκος της διαμέσου BE .

Το E είναι προφανώς το μέσον της $ΑΓ$. Οι συντεταγμένες του είναι

$$x_E = \frac{x_A + x_\Gamma}{2} = \frac{-2 + 3}{2} = \frac{1}{2}$$

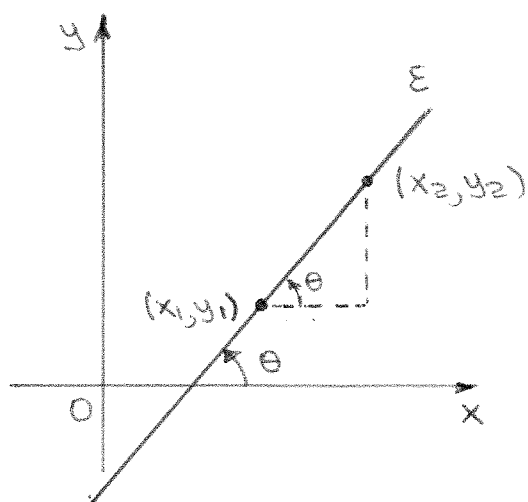
$$y_E = \frac{y_A + y_\Gamma}{2} = \frac{8 + 3}{2} = \frac{11}{2}$$

Για το μήκος της BE έχουμε

$$(BE) = \sqrt{(x_E - x_B)^2 + (y_E - y_B)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2} + 1\right)^2 + \left(\frac{11}{2} - 1\right)^2} \Rightarrow$$

$$(BE) = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{81}{4}} \Rightarrow (BE) = \frac{3\sqrt{10}}{2}$$

1.7.2 ΚΛΙΣΗ Η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ



Θεωρούμε την ευθεία ε που ορίζεται από δυο σημεία (x_1, y_1) και (x_2, y_2) .

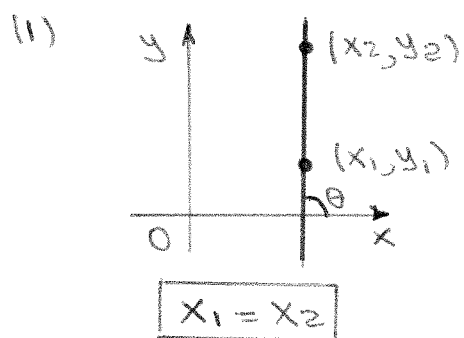
Η κλίση ή συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας δίνεται από τη σχέση:

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	κλίση ή συντελεστής διεύθυνσης ευθείας
-----------------------------------	--

Αν θ είναι η γωνία που σχηματίζει η ευθεία με τον άξονα των x (βλ. σχήμα) τότε έχουμε

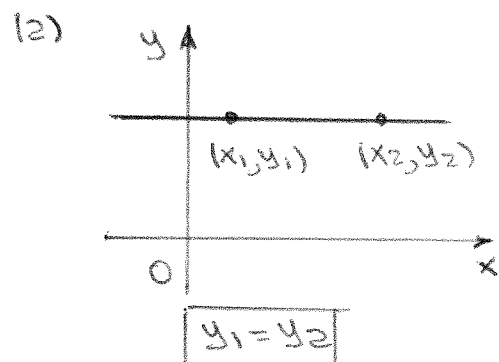
$m = \tan \theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	όπου $0 \leq \theta < \pi$, $\theta \neq \frac{\pi}{2}$
---	--

Παρατηρήσεις



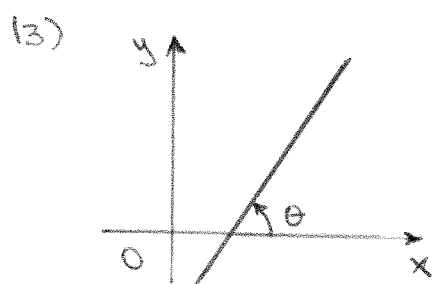
Αν $x_1 = x_2$ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παραπάνω τύπο, για την κλίση ευθείας (ο παρονομαστής μηδενίζεται).

Στην περίπτωση αυτή η ευθεία είναι παράλληλη με τον άξονα των y . Λέμε ότι η ευθεία έχει άπειρη κλίση ($\theta = \frac{\pi}{2}$).

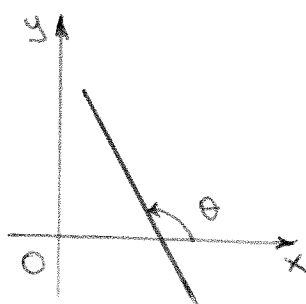


Αν $y_1 = y_2$ τότε η ευθεία είναι παράλληλη προς τον άξονα των x , και η κλίση της ισούται με μηδέν:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{0}{x_2 - x_1} = 0$$



$\theta < \frac{\pi}{2}$: θετική κλίση



$\theta > \frac{\pi}{2}$: αρνητική κλίση

Αν $m > 0$ τότε $\theta < \frac{\pi}{2}$

Αν $m < 0$ τότε $\theta > \frac{\pi}{2}$

Συνθήκη παράλληλης ευθειών

Οι ευθείες ε_1 και ε_2 είναι παράλληλες τότε και μόνο τότε αν οι κλίσεις τους m_1 και m_2 είναι ίσες.

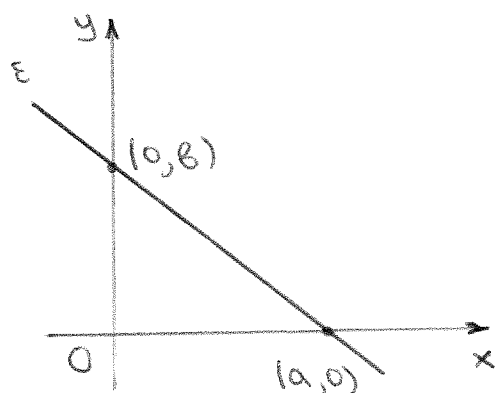
$$\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \iff m_1 = m_2$$

Συνθήκη καθετότητας δύο ευθειών

Εστω ότι οι ευθείες ε_1 και ε_2 έχουν κλίσεις m_1 και m_2 αντίστοιχα και ότι αυτές δεν είναι παράλληλες προς τους άξονες. Οι ευθείες αυτές είναι κάθετες μεταξύ τους τότε και μόνο τότε αν $m_1 m_2 = -1$

$$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \iff m_1 m_2 = -1$$

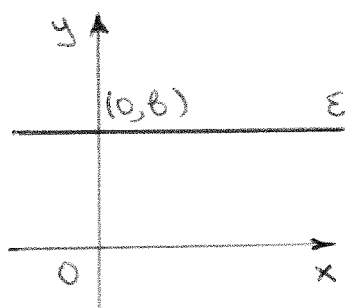
1.7.3 ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ.



Αν μια ευθεία ε τέμνει τον άξονα των x σε κάποιο σημείο $(a, 0)$ τότε ο a καλείται τετμημένη επί την αρχή.

Επίσης αν μια ευθεία ε τέμνει τον άξονα των y σε κάποιο σημείο $(0, b)$ τότε ο b καλείται τεταγμένη επί την αρχή.

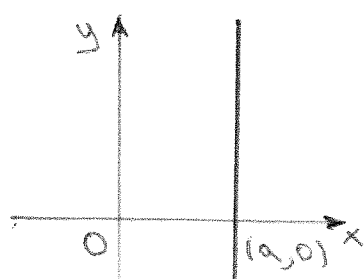
1.7.3.1 Εξίσωση ευθείας παράλληλης με τον άξονα των x



$$y = b$$

Ο άξονας των x έχει εξίσωση $y = 0$.

1.7.3.2 Εξίσωση ευθείας παράλληλης με τον άξονα των y



$$x = a$$

Ο άξονας των y έχει εξίσωση $x = 0$

Δίνουμε στη συνέχεια τους πιο γνωστούς τύπους που μας δίνουν την εξίσωση ευθείας στο επίπεδο.

Εξίσωση ευθείας που περνά από το σημείο (x_1, y_1) και έχει κλίση m .	$y - y_1 = m (x - x_1)$
Εξίσωση ευθείας που περνά από δύο σημεία (x_1, y_1) και (x_2, y_2)	$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
Εξίσωση ευθείας με τεταγμένη επί την αρχή β και κλίση m .	$y = mx + \beta$
Εξίσωση ευθείας με τετμημένη επί την αρχή α και κλίση m	$y = m (x - \alpha)$
Εξίσωση ευθείας με τετμημένη επί την αρχή α και τεταγμένη επί την αρχή β	$\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} = 1$

1.7.4 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

Η γενική μορφή εξίσωσης ευθείας είναι

$$Ax + By + \Gamma = 0$$

όπου τα A και B δεν είναι και τα δυο μηδέν.

Παρατηρήσεις

(1) Αν $B = 0$ έχουμε $x = -\frac{\Gamma}{A}$. Έχουμε ευθεία παράλληλη με τον άξονα των y .

(2) Αν $B \neq 0$ τότε παίρνουμε

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{\Gamma}{B}$$

Αρα η ευθεία έχει κλίση

$$m = -\frac{A}{B}$$

και τεταγμένη επί την αρχή $\beta = -\frac{\Gamma}{B}$

1.7.4.1 Αμοιβαία θέση μεταξύ δύο ευθειών

Θεωρούμε δύο ευθείες που δεν είναι παράλληλες με τον άξονα των y :

$$\varepsilon_1: A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0, \quad B_1 \neq 0$$

$$\varepsilon_2: A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0, \quad B_2 \neq 0$$

Ξεχωρίζουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

$\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2 \iff m_1 = m_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$
$\varepsilon_1 \text{ ταυτίζεται με την } \varepsilon_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{\Gamma_1}{\Gamma_2}$
$\varepsilon_1 \perp \varepsilon_2 \iff m_1 m_2 = -1 \iff \frac{A_1}{B_1} = -\frac{B_2}{A_2}$
$\varepsilon_1 \text{ και } \varepsilon_2 \text{ τέμνονται} \iff \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$

Παραδείγματα

11) Οι ευθείες $4x + 3y - 5 = 0$

$$12x + 9y - 15 = 0$$

συμπίπτουν επειδή $\frac{4}{12} = \frac{3}{9} = \frac{-5}{-15} = \frac{1}{3}$

(με διαφορετικά λόγια, αν διαιρέσουμε την δεύτερη εξίσωση με το 3 παίρνουμε την πρώτη!)

12) Οι ευθείες $4x + 3y - 5 = 0$

$$8x + 6y + 5 = 0$$

είναι παράλληλες επειδή $\frac{4}{8} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Έχουν δε

κλίση $m = -\frac{4}{3}$

Για να βρούμε το σημείο τομής δύο ευθειών επιλύουμε το σύστημα

$$A_1x + B_1y + \Gamma_1 = 0$$

$$A_2x + B_2y + \Gamma_2 = 0$$

Παράδειγμα Να βρεθεί το σημείο τομής των ευθειών
 $x-y+1=0$ και $3x-y-7=0$

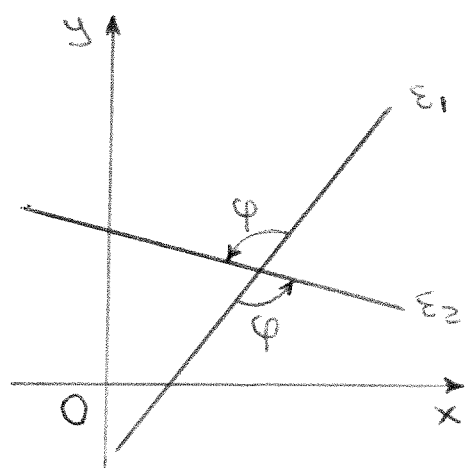
Επειδή $\frac{1}{3} \neq \frac{-1}{-1}$ οι ευθείες τέμνονται.

Για να βρούμε το σημείο τομής, επιλύουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} x-y+1=0 \\ 3x-y-7=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=x+1 \\ 2x-8=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=x+1 \\ x=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=5 \end{cases}$$

Το σημείο τομής είναι το $(4,5)$.

1.7.4.2 Γωνία δύο ευθειών



Θεωρούμε δύο ευθείες ε_1 και ε_2 με κλίσεις m_1 και m_2 αντίστοιχα. Καμιά από τις δύο ευθείες δεν είναι παράλληλη με τον άξονα των y . Επίσης δεχόμαστε ότι οι ευθείες τέμνονται, δηλ. $m_1 \neq m_2$.

Εστω φ η προσανατολισμένη γωνία των ευθειών αυτών. Με τον όρο "προσανατολισμένη" εννοούμε ότι για τον ορισμό της γωνίας ξεκι-

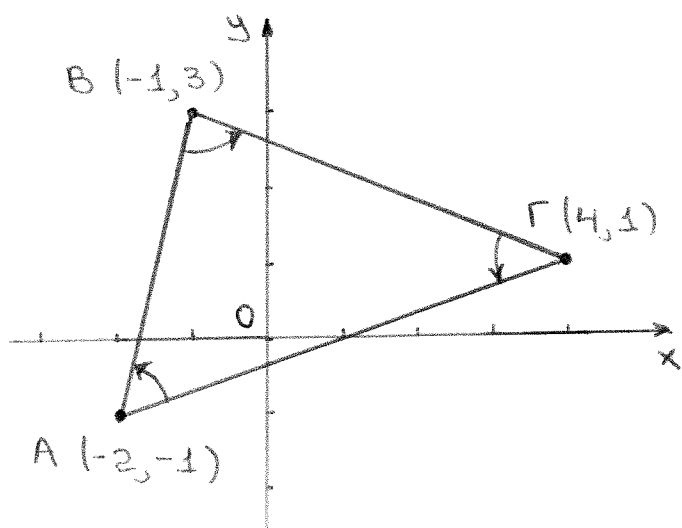
νάμε από την ε_1 και πάμε στην ε_2 αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Αποδεικνύεται ότι για τη γωνία φ ισχύει:

$\tan \varphi = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}, \quad m_1 m_2 \neq -1$	Γωνία δύο ευθειών
---	----------------------

Αν είναι $m_1 m_2 = -1$, ξέρουμε ότι οι ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους και άρα $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

Παράδειγμα Να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου με κορυφές $A(-2, -1)$, $B(-1, 3)$ και $\Gamma(4, 1)$.



Βρίσκουμε πρώτα τις κλίσεις των πλευρών του τριγώνου:

$$m_{AB} = \frac{3+1}{-1+2} = 4$$

$$m_{BG} = \frac{1-3}{4+1} = -\frac{2}{5}$$

$$m_{AG} = \frac{1+1}{4+2} = \frac{1}{3}$$

Για τις γωνίες του τριγώνου έχουμε:

$$\tan A = \frac{m_{AB} - m_{AG}}{1 + m_{AB}m_{AG}} = \frac{4 - \frac{1}{3}}{1 + \frac{4}{3}} = \frac{11}{7} \Rightarrow A = \tan^{-1}\left(\frac{11}{7}\right)$$

$$\tan B = \frac{m_{BG} - m_{AB}}{1 + m_{BG}m_{AB}} = \frac{-\frac{2}{5} - 4}{1 - \frac{2}{5} \cdot 4} = \frac{22}{3} \Rightarrow B = \tan^{-1}\left(\frac{22}{3}\right)$$

$$\tan \Gamma = \frac{m_{AG} - m_{BG}}{1 + m_{AG}m_{BG}} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{2}{5}}{1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5}} = \frac{11}{13} \Rightarrow \Gamma = \tan^{-1}\left(\frac{11}{13}\right)$$

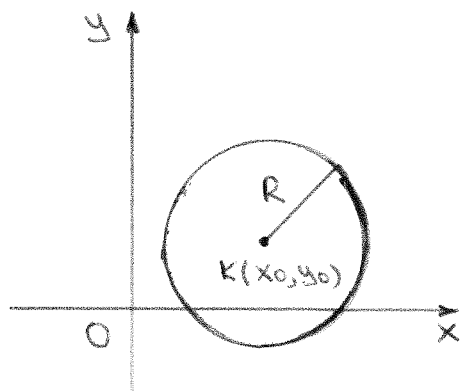
1.7.4.3 Απόσταση σημείου από ευθεία

Δίνεται σημείο (x_1, y_1) και ευθεία ε με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$. Η απόσταση d του σημείου από την ευθεία ε δίνεται από τον τύπο:

$d = \frac{ Ax_1 + By_1 + \Gamma }{\sqrt{A^2 + B^2}}$	Απόσταση του σημείου (x_1, y_1) από την ευθεία $Ax + By + \Gamma = 0$
---	--

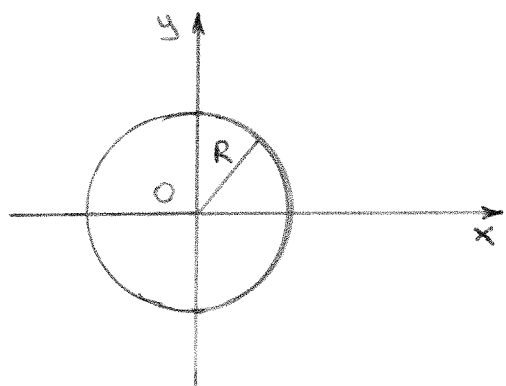
1.7.5 ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Κύκλος είναι ο γεωμετρικός τόπος σημείου του επιπέδου που κινείται έτσι ώστε να απέχει σταθερή απόσταση R από σταθερό σημείο $K(x_0, y_0)$ του επιπέδου. Το σημείο $K(x_0, y_0)$ λέγεται κέντρο και το R ακτίνα του κύκλου.



Από τον ορισμό, συνάγεται εύκολα ότι η εξίσωση κύκλου με κέντρο $K(x_0, y_0)$ και ακτίνα R δίνεται από τον τύπο:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$



Στην ειδική περίπτωση που το κέντρο είναι η αρχή των αξόνων $O(0,0)$, τότε η εξίσωση του κύκλου γίνεται:

$$x^2 + y^2 = R^2$$

1.7.5.1 Γενική εξίσωση κύκλου

Στη γενική περίπτωση η εξίσωση του κύκλου είναι της μορφής

$x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0$	Γενική εξίσωση κύκλου
------------------------------------	--------------------------

Ανάλογα με την τιμή της παράστασης $A^2 + B^2 - 4\Gamma$ ξεχωρίζουμε τρεις περιπτώσεις.

(1) Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma > 0$, η εξίσωση παριστάνει κύκλο με κέντρο

$$K\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$$

και ακτίνα

$$R = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4\Gamma}}{2}$$

(2) Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma = 0$ μόνο ένα σημείο, το $K\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$ είναι λύση της εξίσωσης.

(3) Αν $A^2 + B^2 - 4\Gamma < 0$ η εξίσωση δεν έχει καμιά λύση.

Παράδειγμα Τι αντιπροσωπεύουν οι παρακάτω εξισώσεις στο επίπεδο;

$$1α) \quad x^2 + y^2 - 2x - 4y - 11 = 0$$

$$1β) \quad x^2 + y^2 + 2x + 2y + 2 = 0$$

$$1γ) \quad x^2 + y^2 + 10y + 26 = 0.$$

Οι τρεις εξισώσεις είναι της μορφής

$$x^2 + y^2 + Ax + By + \Gamma = 0.$$

Για να βρούμε τι αντιπροσωπεύουν στο επίπεδο βρίσκουμε την τιμή της παράστασης $A^2 + B^2 - 4\Gamma$.

$$1α) \quad A^2 + B^2 - 4\Gamma = 2^2 + 4^2 + 44 = 64 > 0$$

Η εξίσωση παριστάνει κύκλο με κέντρο

$$K\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right) = K(1, 2) \text{ και ακτίνα}$$

$$R = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4\Gamma}}{2} = 4$$

$$1β) \quad A^2 + B^2 - 4\Gamma = 2^2 + 2^2 - 8 = 0$$

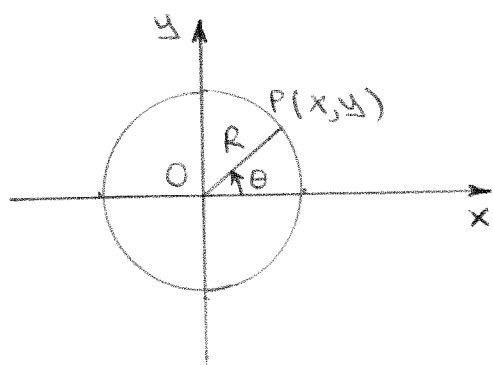
Η εξίσωση παριστάνει μόνο το σημείο

$$K\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right) = K(-1, -1).$$

$$1γ) \quad A^2 + B^2 - 4\Gamma = 0^2 + 10^2 - 104 = -4 < 0$$

Η εξίσωση δεν έχει καμία λύση.

1.7.5.2 Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου.



Θεωρούμε πρώτα την περίπτωση κύκλου με κέντρο την αρχή.

Αν $P(x, y)$ είναι τυχαίο σημείο του κύκλου και θ η προσανατολισμένη γωνία που σχηματίζεται από τον ημιάξονα Ox και την ευθεία OP , μπορούμε να γράψουμε για τα x και y :

$$x = R \cos \theta$$

$$y = R \sin \theta$$

όπου

$$0 \leq \theta < 2\pi$$

Οι σχέσεις αυτές λέγονται παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου $x^2 + y^2 = R^2$.

Στη γενική περίπτωση κύκλου με εξίσωση $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2$ έχουμε τις παραμετρικές εξισώσεις:

$x = x_0 + R \cos \theta$ $y = y_0 + R \sin \theta$	Παραμετρικές εξισώσεις κύκλου $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2$.
---	--

1.7.6 ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ

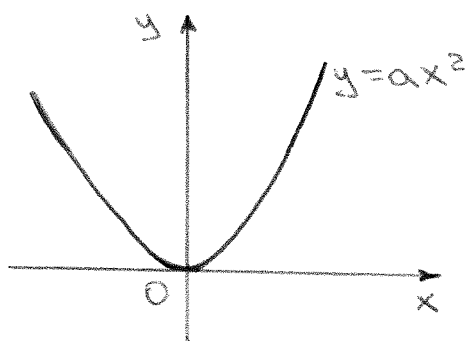
Η εξίσωση παραβολής με κορυφή την αρχή των αξόνων δίνεται από τον τύπο:

$$y = ax^2, \quad a \neq 0$$

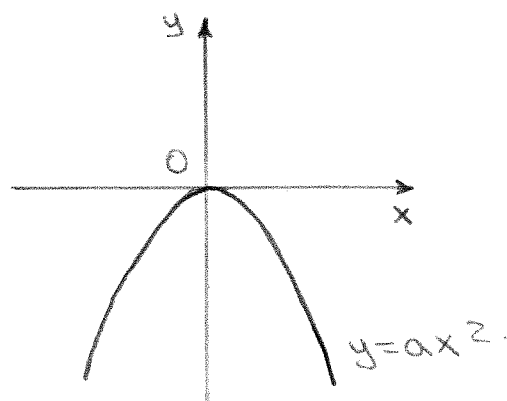
Όπως φαίνεται και στα παρακάτω σχήματα

1α) Αν $a > 0$ η καμπύλη της παραβολής "στρέφει" τα κοίλα προς τα άνω.

1β) Αν $a < 0$ η καμπύλη στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω.



$$a > 0 \Rightarrow y \geq 0$$

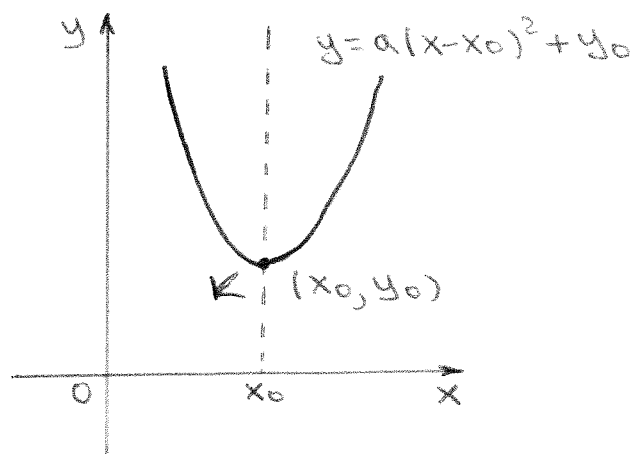


$$a < 0 \Rightarrow y \leq 0$$

Σημειώνουμε επίσης ότι η παραβολή $y = ax^2$ είναι συμμετρική ως προς τον άξονα των y .

Στη γενική περίπτωση, η παραβολή έχει κορυφή κάποιο σημείο (x_0, y_0) και εξίσωση της κορυφής:

$y = a(x-x_0)^2 + y_0$	Εξίσωση παραβολής με κορυφή το (x_0, y_0)
------------------------	--



Σ' αυτή την περίπτωση
το διάγραμμα της παραβολής
είναι συμμετρικό ως προς
την ευθεία
 $x = x_0$.

1.7.6.1 Γενική εξίσωση παραβολής

Στη γενική περίπτωση η εξίσωση της παραβολής
είναι της μορφής:

$y = Ax^2 + Bx + \Gamma$	Γενική εξίσωση παραβολής
--------------------------	--------------------------

όπου $A \neq 0$.

Μπορούμε εύκολα να φέρουμε την παραπάνω εξίσωση
στη μορφή:

$$y = A \left(x + \frac{B}{2A} \right)^2 + \left(\Gamma - \frac{B^2}{4A} \right), \quad A \neq 0$$

Από τα προηγούμενα συμπεραίνουμε ότι η παραβολή
έχει κορυφή το σημείο $K \left(-\frac{B}{2A}, \Gamma - \frac{B^2}{4A} \right)$ και
ότι είναι συμμετρική ως προς την ευθεία $x = -\frac{B}{2A}$.

Παράδειγμα Να βρεθεί η κορυφή της παραβολής

$$y = 3x^2 - 2x + 1$$

$$y = 3x^2 - 2x + 1 \iff y = 3 \left(x^2 - \frac{2}{3}x \right) + 1 \iff$$

$$y = 3 \left(x - \frac{1}{3} \right)^2 - 3 \frac{1}{9} + 1 \iff y = 3 \left(x - \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{2}{3}$$

Η παραβολή έχει κορυφή το $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$

1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

1 Να βρεθούν η ένωση και η τομή των συνόλων A και B, όπου:

(α) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 5, 7, 8\}$

(β) $A = \{κ, υ, π, ρ, ο, σ\}$, $B = \{κ, ρ, η, τ\}$

(γ) $A = \{x \mid x \text{ φωνήεν}\}$, $B = \{x \mid x \text{ σύμφωνο}\}$

(δ) $A = \{x \mid x \text{ φωνήεν}\}$, $B = \{κ, υ, π, ρ, ο, σ\}$

(ε) $A = \mathbb{N}$, $B = \{x \mid x \text{ άρρητος}\}$

(στ) $A = \mathbb{N}$, $B = \{x \mid x \text{ άρτιος}\}$

(ζ) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{N}$

(η) $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{N}$

(θ) $A = \{x \mid 1 < x < 3\}$, $B = \{x \mid 1 \leq x < 2\}$

(ι) $A = \{x \mid -1 < x \leq 2\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x < 1\}$

(κ) $A = \mathbb{N}$, $B = \{x \mid -3 \leq x < 6\}$

2 Να βρεθούν η ένωση και η τομή των διαστημάτων:

(α) $[-1, 1)$, $(0, 2)$

(β) $(-5, -2)$, $[-4, -3)$

(γ) $(-\infty, \infty)$, $(-1, 1)$

(δ) $(-\infty, 1)$, $[0, 2]$

(ε) $(-5, 1)$, $(2, +\infty)$

(στ) $(-1, 2]$, $[-1, 2)$

3 Ν' αποδειχθεί ότι ο $\sqrt{2}$ είναι άρρητος. 1.43

4 Να δείξετε ότι

(α) το άθροισμα ρητού και άρρητου είναι άρρητος.

(β) το άθροισμα δύο ρητών αριθμών είναι επίσης ρητός.

(γ) το γινόμενο ρητού ($\neq 0$) και άρρητου είναι άρρητος.

5 Να επαληθευτεί με παραδείγματα ότι το άθροισμα δύο άρρητων μπορεί να είναι ρητός ή άρρητος. Ομοια για το γινόμενο.

6 Να δείξετε ότι οι παρακάτω αριθμοί είναι ρητοί:

(α) $0.123123123\dots$

(β) $12.7777\dots$

(γ) $38.07818181\dots$

(δ) $0.4296000\dots$

7 Να λύσουν οι ανισώσεις και να δείχνουν γραφικά οι λύσεις πάνω στην ευθεία των πραγματικών αριθμών:

(α) $\frac{x}{8-x} \geq -2$

(β) $(x-3)(x+4) < 0$

(γ) $\frac{2}{x} < \frac{3}{x+4}$

(δ) $x^3 - x^2 - x - 2 > 0$

8 Μια ιδιαίτερα χρήσιμη ιδιότητα με απόλυτες τιμές είναι η τριγωνική ανισότητα:

$$|x+y| \leq |x| + |y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \quad (1)$$

(Η απόδειξη μπορεί να βρεθεί σε κάθε βιβλίο που ασχολείται με απόλυτες τιμές). Με βάση την (1) ν' αποδειχθούν οι ιδιότητες

(α) $|x-y| \leq |x| + |y|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$

(β) $||x| - |y|| \leq |x-y|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$

(γ) $||x| - |y|| \leq |x-y|$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$

9 Να λύσουν οι εξισώσεις:

(α) $|6x-2| = -5$

(β) $|6x-7| = |3+2x|$

(γ) $|x+3|^2 - 4|x+3| = 12$

(δ) $\left| \frac{x+5}{2-x} \right| = 6$

(ε) $2x-7 = |x+4|$

10 Να λυθούν οι ανισώσεις

1.44

(α) $|x+6| < 3$

(β) $|x-1| > 1$

(γ) $\frac{1}{|x-1|} < 2$

(δ) $|4x| \geq |7-6x|$

(ε) $\left| \frac{3-2x}{1+x} \right| \leq 4$

(στ) $\frac{1}{|x-3|} - \frac{1}{|x+4|} \geq 0$

11 Να λυθούν οι ανισώσεις και να δειχθούν γραφικά οι λύσεις πάνω στην ευθεία των πραγματικών αριθμών:

(α) $|x-1| < \delta$, δ θετική σταθερά

(β) $|x-a| < \delta$, a, δ θετικές σταθερές

12 Να βρεθούν τα $x \in \mathbb{R}$ που ικανοποιούν την

$$-1 < \frac{3x+4}{x-6} < 1$$

13 Αν $x \in [-3, 2]$ να βρεθεί ένας θετικός αριθμός M τέτοιος ώστε

$$|x^3 - 2x^2 + 3x - 4| \leq M$$

14 Αν $x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$ να βρεθεί θετικός αριθμός M τέτοιος ώστε

$$\left| \frac{x+2}{x-2} \right| \leq M$$

15 Αν $x \in (1, 4)$ να βρεθεί θετικός αριθμός M τέτοιος ώστε

$$\left| \frac{x+2}{x} - 5 \right| \leq M$$

16 Αν $\theta \neq 90^\circ$ είναι η γωνία που σχηματίζουν δυο ευθείες με κλίσεις m_1 και m_2 , να δείξετε ότι

$$\tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

17 Να δείξετε ότι η απόσταση του σημείου (x_1, y_1) από την ευθεία με εξίσωση $Ax + By + \Gamma = 0$, δίνεται από τη σχέση

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + \Gamma|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

- 18 Να βρεθούν η περίμετρος και οι γωνίες του τριγώνου με κορυφές $A(-4,2)$, $B(0,-1)$ και $C(3,3)$.
- 19 Να δείξετε ότι το τρίγωνο με κορυφές $A(-3,2)$, $B(0,1)$ και $C(-2,5)$ είναι ορθογώνιο.
- 20 Να βρεθεί η εξίσωση της τροχιάς ενός κινούμενου σημείου $M(x,y)$ του οποίου η απόσταση από το σημείο $A(-4,4)$ είναι πάντοτε διπλάσια της απόστασής του από το σημείο $B(-1,1)$.
- 21 Να βρεθούν οι γωνίες ενός τριγώνου του οποίου οι πλευρές δίνονται από τις εξισώσεις:
 $x+2y=0$, $x+4y=6$ και $x-4y=-6$
- 22 Να βρεθούν οι εξισώσεις των ευθειών γραμμών που περνούν από την αρχή των αξόνων και σχηματίζουν γωνία 45° με την ευθεία $y=4-2x$.
- 23 Δίνεται τρίγωνο με κορυφές $A(-2,0)$, $B(2,4)$, $\Gamma(4,0)$.
 Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου, της διαμέσου AE και του ύψους AD . Επίσης να βρεθεί το μήκος της διαμέσου AE .
- 24 Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που περνά από τα σημεία $A(-1,3)$, $B(0,2)$ και $\Gamma(1,-1)$.
- 25 Δίνεται το σημείο $A(a,0)$. Ένα σημείο M κινείται έτσι ώστε η γωνία OMA (O είναι η αρχή των αξόνων) να είναι πάντα ορθή. Να βρεθεί η τροχιά του M .
- 26 Σημείο (x,y) κινείται με τέτοιο τρόπο ώστε το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεών του από τα σημεία $(4,1)$ και $(2,-5)$ είναι πάντα 45.
 (α) Να δείξετε ότι το σημείο (x,y) κινείται πάνω σε κύκλο.
 (β) Να βρεθούν το κέντρο και η ακτίνα του κύκλου.
- 27 Τι αντιπροσωπεύουν στο επίπεδο οι παρακάτω εξισώσεις;
 (α) $x=3y-1$ (β) $y-3x+5=0$
 (γ) $x^2+y^2-2x+4y-4=0$ (δ) $x^2+y^2+1=0$.
 (ε) $x^2+y^2-2x+4y+5=0$ (στ) $y=2x^2-x+2$
 Να γίνουν πρόχειρα οι γραφικές τους παραστάσεις.